UE1 · RA1 · LICENCE 1 SCIENCES POUR LA SANTÉ · UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

Cahier d'exercices

Grandes fonctions physiologiques

Tous les exercices, sans les réponses : les Vrai/Faux et QCM des diapos, l'entraînement en trois niveaux de chaque cours et l'examen blanc mélangé. Coche, écris, puis vérifie avec les corrigés.

01 **Cours 1 · Physiologie et homéostasie**
23 QCM · 8 Vrai/Faux · 13 questions courtes

02 **Cours 2 · Le système nerveux**
35 QCM · 11 Vrai/Faux · 14 questions courtes

03 **Cours 3 · La fonction locomotrice**
32 QCM · 13 Vrai/Faux · 14 questions courtes

04 **Synthèse · Liens entre les cours**
24 QCM · 6 questions courtes

Version en ligne interactive (QCM corrigés au clic, vue essentielle, flashcards) :
https://devaradjalessy.github.io/Yashini/

Fiches de révision personnelles d'après les cours du RA1. Les compléments ajoutés hors diapo sont signalés comme tels.

Physiologie et homéostasie

EXERCICES DU COURS

Les questions des diapos, corrigées pas à pas

À SAVOIR

Ce cours ne contient **aucun « Vrai ou faux » ni QCM** sur ses diapos : la diapo 1 précise que les **questions Moodle** servent d'entraînement. On traite donc ici, comme des exercices, les **6 questions que posent les diapos elles-mêmes** (diapos 9, 10, 27, 28, 45-47 et 49), puis une série de Vrai/Faux construite fidèlement sur le contenu des diapos. Cherche d'abord seul(e), puis ouvre la correction.

Série A · Les 6 questions posées par les diapos

Rédige ta réponse en quelques lignes avant d'ouvrir la solution.

E1 **Diapo 10 · « Je tremble quand j'ai froid. » Réponds à la question « Pourquoi ? » puis à la question « Comment ? ». Laquelle relève de la physiologie ?**

E2 **Diapo 9 · « Comment ça fonctionne ? » Définis la physiologie et illustre ta définition par un exemple.**

E3 **Diapo 27 · Comment les différents systèmes corporels coopèrent-ils pour maintenir les conditions internes nécessaires à la vie ?**

E4 Diapo 28 · Une levure prélève directement son O_2 dans l'environnement extérieur. Comment la cellule musculaire, elle, peut-elle réaliser ses échanges vitaux avec l'environnement extérieur ?

E5 Diapos 45 à 47 · Dans la régulation de la température corporelle par temps froid, identifie : la variable, le détecteur, le centre de contrôle, l'effecteur et la réponse. Quel type de rétrocontrôle est-ce ? Que changerait-il s'il faisait très chaud ?

E6 Diapo 49 · Pourquoi l'accouchement est-il un exemple de rétrocontrôle positif ? Comment la boucle s'arrête-t-elle ?

Série B · Vrai ou faux ? (construit sur les diapos)

Clique sur Vrai ou Faux, puis lis la correction.

1 Le liquide interstitiel et le plasma forment ensemble le liquide extracellulaire, c'est-à-dire le milieu intérieur. ☐ Vrai ☐ Faux

2 Comme une levure, une cellule musculaire humaine prélève directement son O_2 et ses nutriments dans l'environnement extérieur. ☐ Vrai ☐ Faux

3 Le tissu conjonctif est formé de nombreuses cellules serrées, avec très peu de matrice extracellulaire. ☐ Vrai ☐ Faux

4 Le sang, l'os et le cartilage sont des tissus conjonctifs spécialisés. ☐ Vrai ☐ Faux

5 **Une glande endocrine déverse ses hormones par un canal vers la surface du corps.** ☐ Vrai ☐ Faux

6 **Le système endocrine contrôle surtout des activités qui demandent des réponses rapides.** ☐ Vrai ☐ Faux

7 **Le rétrocontrôle positif est plus rare que le rétrocontrôle négatif dans le contrôle homéostasique.** ☐ Vrai ☐ Faux

8 **Les mouvements fins de la couture ou les mouvements puissants de l'haltérophilie ont un lien direct avec l'homéostasie.** ☐ Vrai ☐ Faux

ENTRAÎNEMENT

QCM et questions courtes type examen

Trois niveaux, du plus facile au plus difficile. Pour chaque QCM, **une ou plusieurs** réponses peuvent être justes, comme à la fac. Coche, clique sur « Vérifier », puis lis la correction option par option.

Niveau 1 · Les bases

Définitions et listes à connaître par cœur.

1 **La physiologie :** N1

- ☐ **A** étudie surtout la forme et la position des organes, comme en dissection
- ☐ **B** est l'étude des fonctions des organismes vivants
- ☐ **C** s'intéresse surtout au « comment » des phénomènes, c'est-à-dire à leurs mécanismes
- ☐ **D** ne concerne que l'être humain
- ☐ **E** est une partie de la biologie

2 **Quel est l'ordre correct des niveaux d'organisation, du plus simple au plus complexe ?** N1

- ☐ **A** chimique → cellulaire → tissulaire → organe → système → organisme
- ☐ **B** cellulaire → chimique → tissulaire → organe → système → organisme
- ☐ **C** chimique → cellulaire → organe → tissulaire → système → organisme
- ☐ **D** chimique → tissulaire → cellulaire → organe → système → organisme
- ☐ **E** chimique → cellulaire → tissulaire → système → organe → organisme

3 **Les 4 atomes les plus communs de l'organisme sont :** N1

- ☐ **A** l'oxygène (O)
- ☐ **B** le carbone (C)
- ☐ **C** le calcium (Ca)
- ☐ **D** l'hydrogène (H)
- ☐ **E** l'azote (N)

4 **Les 4 grands types de tissus sont :** N1

- ☐ **A** le tissu épithélial
- ☐ **B** le tissu conjonctif
- ☐ **C** le tissu osseux
- ☐ **D** le tissu musculaire
- ☐ **E** le tissu nerveux

5 **Le milieu intérieur correspond :** N1

- ☐ **A** au liquide intracellulaire
- ☐ **B** au liquide extracellulaire
- ☐ **C** à l'ensemble formé par le liquide interstitiel et le plasma
- ☐ **D** au contenu de l'estomac et de l'intestin
- ☐ **E** au milieu dans lequel vit l'organisme

6 **Étymologiquement, « homéostasie » signifie :** N1

- ☐ **A** « le même état »
- ☐ **B** « un état différent »
- ☐ **C** « le sang stable »
- ☐ **D** « la régulation par les hormones »
- ☐ **E** « la chaleur constante »

7 **À propos du rétrocontrôle négatif :** N1

- ☐ **A** la réponse s'oppose au changement initial
- ☐ **B** c'est le mécanisme le plus utilisé pour maintenir l'homéostasie
- ☐ **C** il amplifie l'écart à la valeur de consigne
- ☐ **D** il est appelé « négatif » parce qu'il est néfaste pour l'organisme
- ☐ **E** la régulation de la température corporelle en est un exemple

8 **Les deux grands systèmes de contrôle de l'organisme sont les systèmes :** N1

- ☐ **A** nerveux
- ☐ **B** immunitaire
- ☐ **C** endocrine
- ☐ **D** circulatoire
- ☐ **E** musculaire

Niveau 2 · Comprendre

Il faut comprendre les mécanismes, pas seulement réciter.

9 **À propos des glandes :** N2

- ☐ **A** une glande exocrine libère sa sécrétion par un canal vers une surface ou une cavité
- ☐ **B** une glande endocrine libère des hormones directement dans le sang
- ☐ **C** les glandes sudoripares (de la sueur) sont des glandes endocrines
- ☐ **D** les glandes appartiennent au tissu épithélial
- ☐ **E** une glande endocrine possède un canal qui conduit ses hormones jusqu'au sang

10 **Lesquels de ces éléments sont des tissus conjonctifs ?** N2

- ☐ **A** le sang
- ☐ **B** l'os
- ☐ **C** un tendon
- ☐ **D** l'épithélium qui tapisse l'intérieur de l'estomac
- ☐ **E** le tissu adipeux

11 **D'après les données du cours (homme de référence de 70 kg) :** N2

- ☐ **A** on compte environ 30×10^{12} cellules humaines
- ☐ **B** environ 84 % de ces cellules sont des globules rouges
- ☐ **C** les bactéries hébergées sont environ 10 fois plus nombreuses que nos cellules
- ☐ **D** il existe environ 200 types de cellules spécialisées
- ☐ **E** toutes les cellules de l'organisme sont capables de se reproduire

12 **La production d'énergie par la cellule (fonction de base n° 2) :** N2

- ☐ **A** peut s'écrire : nutriments + O_2 → CO_2 + H_2O + énergie
- ☐ **B** peut s'écrire : CO_2 + H_2O + énergie → nutriments + O_2
- ☐ **C** a lieu uniquement dans les poumons
- ☐ **D** produit du CO_2 que la cellule doit éliminer (fonction n° 3)
- ☐ **E** se fait sans oxygène

13 **Parmi ces valeurs du milieu intérieur, lesquelles sont correctes ?** N2

- ☐ **A** température centrale ≈ 37 °C
- ☐ **B** glycémie ≈ 1 g/L
- ☐ **C** pH ≈ 7, c'est-à-dire neutre
- ☐ **D** glycémie ≈ 10 g/L
- ☐ **E** pH légèrement supérieur à 7 (légèrement basique)

14 **Pendant un effort, les petits vaisseaux d'un muscle qui travaille se dilatent parce que l'O_2 baisse autour de lui. Il s'agit :** N2

- ☐ **A** d'un contrôle local
- ☐ **B** d'un contrôle intrinsèque
- ☐ **C** d'un contrôle extrinsèque commandé par le système endocrine
- ☐ **D** d'une vasodilatation due au relâchement du muscle lisse des vaisseaux
- ☐ **E** d'un rétrocontrôle positif

15 **À propos du rôle des systèmes dans l'homéostasie :** N2

- ☐ **A** le système respiratoire contribue au maintien du pH en éliminant le CO_2
- ☐ **B** le système urinaire élimine le CO_2 du sang
- ☐ **C** le squelette est un réservoir de calcium
- ☐ **D** le système reproducteur est indispensable à la survie de l'individu
- ☐ **E** le système tégumentaire participe à la régulation de la température

16 **Dans l'analogie du chauffage de la diapo 47, la chaudière :** N2

- ☐ **A** correspond à la variable régulée
- ☐ **B** correspond au détecteur
- ☐ **C** correspond au centre de contrôle
- ☐ **D** correspond à l'effecteur (« agent de terrain »)
- ☐ **E** a pour équivalent, dans le corps, les muscles squelettiques qui frissonnent

QC1 **Explique en 3 ou 4 lignes pourquoi le sang est classé parmi les tissus conjonctifs.** N2

QC2 **Cite les 3 étapes de tout système de contrôle homéostasique et donne, pour la température corporelle, l'élément qui réalise chacune d'elles.** N2

QC3 **Pourquoi dit-on que l'homéostasie est un équilibre dynamique et non un état figé ? Donne un exemple.** N2

Niveau 3 · Type examen et pièges

Questions pièges, cas concrets et raisonnements. Prends le temps de lire chaque option jusqu'au bout.

17 **Lesquels de ces exemples sont des rétrocontrôles positifs ?** N3

- ☐ **A** les contractions de l'utérus pendant l'accouchement, entretenues par l'ocytocine
- ☐ **B** le frisson quand la température du corps baisse
- ☐ **C** la transpiration quand la température du corps monte
- ☐ **D** la vasodilatation dans un muscle qui manque d'O_2
- ☐ **E** le sifflement (effet Larsen) d'un micro placé devant son enceinte

18 **Un camarade affirme : « Le rétrocontrôle positif est bon pour le corps, le négatif est mauvais. » Quelles corrections sont justes ?** N3

- ☐ **A** « négatif » signifie que la réponse est de sens opposé à l'écart
- ☐ **B** le rétrocontrôle négatif stabilise la variable autour de sa consigne
- ☐ **C** le rétrocontrôle positif éloigne de plus en plus la variable de son point de départ
- ☐ **D** le rétrocontrôle positif doit être interrompu par un événement extérieur à la boucle
- ☐ **E** le rétrocontrôle positif est le plus fréquent dans l'organisme

19 **À propos des organes :** N3

- ☐ **A** un organe est formé d'un seul type de tissu
- ☐ **B** un organe est une unité fonctionnelle faite de plusieurs tissus
- ☐ **C** un même organe peut appartenir à plusieurs systèmes (ex. : le pancréas, digestif et endocrine)
- ☐ **D** la paroi de l'estomac contient les 4 types de tissus
- ☐ **E** en clinique, « tissu hépatique » désigne un seul des types de tissus présents dans le foie

20 **Cas : Léa sort d'un sauna très chaud. Quelles réponses homéostatiques observe-t-on ?** N3

- ☐ **A** une production de sueur, dont l'évaporation refroidit la peau
- ☐ **B** une augmentation du flux de sang chaud à travers la peau (vasodilatation de la peau)
- ☐ **C** des frissons intenses pour produire de la chaleur
- ☐ **D** ces réponses relèvent du rétrocontrôle négatif
- ☐ **E** le capteur de cette boucle est le centre thermorégulateur du cerveau

21 **La moelle osseuse :** N3

- ☐ **A** est un tissu mou contenu dans certains os
- ☐ **B** est à l'origine de toutes les cellules sanguines
- ☐ **C** fait partie du système nerveux central
- ☐ **D** figure dans la liste des organes du système immunitaire (diapo 26)
- ☐ **E** est le réservoir de calcium du squelette

22 **Une molécule d'O_2 que tu inspires finit consommée dans une cellule musculaire de ta cuisse. En simplifiant comme le schéma 1.5, quel est son trajet ?** N3

- ☐ **A** air → poumons → plasma → liquide interstitiel → liquide intracellulaire
- ☐ **B** air → plasma → poumons → liquide interstitiel → liquide intracellulaire
- ☐ **C** air → poumons → liquide intracellulaire → plasma → liquide interstitiel
- ☐ **D** air → tube digestif → plasma → liquide interstitiel → cellule
- ☐ **E** le CO_2 produit par la cellule fait globalement le chemin inverse jusqu'aux poumons

23 **À propos de l'histoire de la physiologie :** N3

- ☐ **A** Claude Bernard est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale
- ☐ **B** Claude Bernard a écrit que « la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante »
- ☐ **C** Claude Bernard a inventé le mot « homéostasie »
- ☐ **D** La Mettrie est l'auteur de *L'Homme machine*
- ☐ **E** l'expérience du foie lavé (1855) a montré que le foie peut libérer du sucre à partir de ses propres réserves

QC4 **Cas : après un plat de pâtes, ta glycémie passe de 0,9 à 1,4 g/L, puis revient vers 1 g/L en deux heures. Quelle est la variable régulée ? Quel type de rétrocontrôle intervient ? Propose le capteur, le centre et les effecteurs (complément hors diapo autorisé).** N3

QC5 Une levure peut vivre seule dans un jus de raisin ; une cellule de ton biceps, non. Explique en quelques lignes pourquoi l'organisme humain a besoin d'un milieu intérieur et de systèmes qui le régulent. N3

QC6 Pourquoi la boucle de l'accouchement ne s'emballe-t-elle pas indéfiniment ? Imagine ensuite que la température du corps soit réglée par un rétrocontrôle **positif** : que se passerait-il lors d'un coup de chaleur ? N3

QC7 Classe chaque exemple en contrôle local (intrinsèque) ou global (extrinsèque), en justifiant : (a) tu te lèves brusquement, ta pression artérielle chute puis remonte grâce au système nerveux qui agit sur le cœur et les vaisseaux ; (b) les vaisseaux d'un muscle actif se dilatent parce que l'O_2 y baisse ; (c) après un repas, l'insuline, hormone libérée dans le sang, fait baisser la glycémie. N3

Le système nerveux

EXERCICES DU COURS

Les « Vrai ou faux » et QCM des diapos, corrigés pas à pas

MÉTHODE

Réponds d'abord **sans regarder** le cours, puis clique pour vérifier. Pour chaque proposition, demande-toi : **de quelle notion parle-t-on ?** (SNC ou SNP ? quelle cellule ? quel organe ?), puis **quel mot rend la phrase fausse ?** (un lieu inversé, un chiffre, « tous », « uniquement »…). Lis ensuite la correction de **chaque** option, même quand tu as juste : c'est là que tu apprends les pièges.

Faisons le point : vrai ou faux ? · diapo 14

Cinq affirmations sur la partie 1. Choisis Vrai ou Faux, puis lis l'explication.

1	**La moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique.**	☐ Vrai	☐ Faux
2	**L'information circule des dendrites vers l'axone.**	☐ Vrai	☐ Faux
3	**Les oligodendrocytes fabriquent la myéline dans le SNP.**	☐ Vrai	☐ Faux
4	**Dans le cerveau, on retrouve de la substance grise au centre.**	☐ Vrai	☐ Faux
5	**Un nerf est un regroupement d'axones.**	☐ Vrai	☐ Faux

Testez-vous : QCM · diapo 38

Quatre QCM de synthèse. Une seule réponse juste par question (mais vérifie toujours chaque option).

Q1 **Dans sa globalité, le système nerveux est composé :**

- ☐ **A** du SN central et du SN périphérique
- ☐ **B** du SN central et du SN autonome
- ☐ **C** de l'encéphale et des nerfs
- ☐ **D** aucune proposition exacte

Q2 **Les cellules de Schwann sont :**

- ☐ **A** des neurones de la substance blanche
- ☐ **B** des cellules du SNP qui forment la myéline
- ☐ **C** des cellules du SNC qui forment la myéline
- ☐ **D** aucune proposition exacte

Q3 **Les centres de la respiration et du rythme cardiaque sont situés dans :**

- ☐ **A** le cervelet
- ☐ **B** le lobe frontal
- ☐ **C** le bulbe rachidien
- ☐ **D** la moelle sacrée

Q4 **De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve :**

- ☐ **A** dure-mère, arachnoïde, pie-mère
- ☐ **B** pie-mère, arachnoïde, dure-mère
- ☐ **C** arachnoïde, dure-mère, pie-mère
- ☐ **D** dure-mère, pie-mère, arachnoïde

ENTRAÎNEMENT

QCM et questions courtes type examen

Trois niveaux, du plus facile au plus difficile. Les QCM peuvent avoir **une ou plusieurs** réponses justes, comme en fac : coche tout ce qui est vrai, puis clique sur « Vérifier ». Les solutions restent cachées tant que tu ne les demandes pas.

Niveau 1 · Les bases

Les définitions et les listes à connaître par cœur.

1 **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des fonctions du système nerveux ?** N1

- ☐ **A** Détecter les changements du milieu extérieur et du milieu intérieur
- ☐ **B** Intégrer l'information et décider d'une réponse
- ☐ **C** Communiquer grâce à des hormones transportées par le sang
- ☐ **D** Répondre en commandant un muscle ou une glande
- ☐ **E** Fabriquer les cellules du sang

2 **Le système nerveux central (SNC) comprend :** N1

- ☐ **A** le cerveau
- ☐ **B** la moelle épinière
- ☐ **C** les nerfs rachidiens
- ☐ **D** le cervelet
- ☐ **E** les ganglions

3 **Dans un neurone, l'information circule dans l'ordre :** N1

- ☐ **A** axone → corps cellulaire → dendrites
- ☐ **B** dendrites → corps cellulaire → axone → terminaisons axoniques
- ☐ **C** corps cellulaire → dendrites → axone
- ☐ **D** terminaisons axoniques → axone → corps cellulaire → dendrites
- ☐ **E** dendrites → axone → corps cellulaire

4 **À propos de la myéline :** N1

- ☐ **A** c'est une gaine isolante autour de l'axone
- ☐ **B** elle ralentit la transmission de l'influx nerveux
- ☐ **C** elle est interrompue au niveau des nœuds de Ranvier
- ☐ **D** elle est fabriquée par les astrocytes
- ☐ **E** elle donne sa couleur à la substance blanche

5 **À propos des méninges :** N1

- ☐ **A** la dure-mère est la plus externe et la plus épaisse
- ☐ **B** la pie-mère est collée au tissu nerveux
- ☐ **C** l'arachnoïde est collée à la surface du cerveau
- ☐ **D** le LCR circule entre la dure-mère et l'arachnoïde
- ☐ **E** l'épinèvre est la troisième méninge

6 Le tronc cérébral : N1

- ☐ **A** est situé entre le cerveau et la moelle épinière
- ☐ **B** comprend, de haut en bas, le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien
- ☐ **C** contient, dans le bulbe, les centres de la respiration et du rythme cardiaque
- ☐ **D** est l'origine des 12 paires de nerfs crâniens
- ☐ **E** assure l'équilibre et la coordination des mouvements

7 Les nerfs rachidiens : N1

- ☐ **A** sont au nombre de 31 paires
- ☐ **B** sont tous mixtes
- ☐ **C** sortent du tronc cérébral
- ☐ **D** innervent surtout la tête et le cou
- ☐ **E** comptent 7 paires cervicales

8 Le système nerveux autonome contrôle : N1

- ☐ **A** le muscle cardiaque
- ☐ **B** les muscles lisses des viscères
- ☐ **C** les glandes
- ☐ **D** le biceps quand tu plies volontairement le bras
- ☐ **E** les muscles lisses des vaisseaux sanguins

9 **Le système nerveux sympathique :** N1

- ☐ **A** prépare l'organisme à la « fuite ou au combat »
- ☐ **B** accélère le cœur
- ☐ **C** provoque un myosis (rétrécissement de la pupille)
- ☐ **D** stimule la digestion
- ☐ **E** libère de la noradrénaline au niveau des organes

10 **Quel lobe cérébral est principalement chargé de la vision ?** N1

- ☐ **A** Le lobe frontal
- ☐ **B** Le lobe pariétal
- ☐ **C** Le lobe occipital
- ☐ **D** Le lobe temporal
- ☐ **E** Le cervelet

11 **Vrai ou faux : « cerveau » et « encéphale » désignent exactement la même chose.** N1 ☐ Vrai ☐ Faux

12 **Vrai ou faux : les cellules gliales sont à peu près aussi nombreuses que les neurones.** N1 ☐ Vrai ☐ Faux

13 **Vrai ou faux : chez l'adulte, la moelle épinière descend jusqu'au coccyx.** N1 ☐ Vrai ☐ Faux

14 **Vrai ou faux : le cervelet est situé sous le cerveau, en arrière du tronc cérébral.** N1 ☐ Vrai ☐ Faux

15 **Vrai ou faux : le parasympathique sort de la moelle thoracique et lombaire.** N1 ☐ Vrai ☐ Faux

16 Vrai ou faux : le réflexe rotulien est involontaire. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

QC1 Cite les 4 parties d'un neurone dans le sens de circulation de l'information et donne le rôle de chacune. N1

QC2 Donne les 3 méninges dans l'ordre, de l'extérieur vers l'intérieur, avec une caractéristique de chacune. Où circule le LCR ? N1

QC3 Complète : SNC = … + … ; SNP = … + … ; le SNP comprend le SN … (volontaire) et le SN … (involontaire), lui-même divisé en … et … . N1

Niveau 2 · Comprendre

Il faut relier les notions entre elles et repérer les inversions.

1 Concernant les cellules myélinisantes : N2

- ☐ **A** un oligodendrocyte peut myéliniser des segments de plusieurs axones
- ☐ **B** une cellule de Schwann myélinise un seul segment d'un seul axone
- ☐ **C** les cellules de Schwann se trouvent dans la moelle épinière
- ☐ **D** dans la sclérose en plaques, ce sont surtout les cellules de Schwann qui sont atteintes
- ☐ **E** oligodendrocytes et cellules de Schwann sont des cellules gliales

2 **Substance grise et substance blanche :** N2

- ☐ **A** la substance grise contient surtout les corps cellulaires des neurones
- ☐ **B** la substance blanche doit sa couleur à la myéline
- ☐ **C** dans la moelle épinière, la substance grise est en périphérie
- ☐ **D** le cortex cérébral est de la substance grise
- ☐ **E** dans le cerveau, il n'existe aucune substance grise en profondeur

3 **Après un AVC, un patient comprend parfaitement ce qu'on lui dit, mais parle avec beaucoup de difficulté (phrases courtes, hachées). La lésion touche le plus probablement :** N2

- ☐ **A** l'aire de Broca
- ☐ **B** le lobe frontal
- ☐ **C** l'aire de Wernicke
- ☐ **D** le lobe occipital
- ☐ **E** le cervelet

4 **Concernant les aires motrice et somatosensorielle primaires :** N2

- ☐ **A** l'aire motrice primaire est dans le lobe frontal, devant le sillon central
- ☐ **B** l'aire somatosensorielle primaire est dans le lobe pariétal, derrière le sillon central
- ☐ **C** dans l'homoncule, le dos occupe plus de place que la main
- ☐ **D** l'hémisphère gauche commande surtout la moitié droite du corps
- ☐ **E** le sillon central sépare le lobe temporal du lobe occipital

5 **À propos des nerfs :** N2

- ☐ **A** un nerf afférent conduit l'information du corps vers le SNC
- ☐ **B** un nerf moteur est un nerf efférent
- ☐ **C** un nerf mixte contient des fibres afférentes et efférentes
- ☐ **D** l'épinèvre entoure chaque axone
- ☐ **E** un nerf est un organe du SNC

6 **À propos de la moelle épinière :** N2

- ☐ **A** chez l'adulte, elle s'arrête vers L1–L2
- ☐ **B** sous la fin de la moelle, le canal vertébral contient la queue de cheval
- ☐ **C** la partie antérieure de sa substance grise contient les neurones moteurs
- ☐ **D** la racine dorsale (postérieure) des nerfs rachidiens est motrice
- ☐ **E** une section complète de la moelle au milieu du dos paralyse les bras

7 **Le réflexe rotulien :** N2

- ☐ **A** est une réponse involontaire
- ☐ **B** a son centre d'intégration dans la moelle épinière
- ☐ **C** nécessite une décision du cortex moteur
- ☐ **D** fait intervenir un neurone sensitif et un neurone moteur
- ☐ **E** a pour effecteur une glande

8 **Le système nerveux parasympathique :** N2

- ☐ **A** sort du tronc cérébral et de la moelle sacrée
- ☐ **B** libère de l'acétylcholine au niveau des organes
- ☐ **C** provoque une mydriase
- ☐ **D** favorise la miction
- ☐ **E** fait relais dans la chaîne de ganglions située le long de la colonne

9 **Vascularisation de l'encéphale et barrière hémato-encéphalique :** N2

- ☐ **A** l'encéphale représente ≈ 2 % du poids du corps mais consomme ≈ 20 % de l'O_2 au repos
- ☐ **B** la BHE laisse passer l'O_2 et le glucose
- ☐ **C** la BHE laisse passer tous les médicaments
- ☐ **D** les pieds des astrocytes participent à la BHE
- ☐ **E** le cercle de Willis est une cavité remplie de LCR

10 **Concernant les cellules gliales :** N2

- ☐ **A** les astrocytes fabriquent la myéline du SNC
- ☐ **B** la microglie assure la défense immunitaire du SNC
- ☐ **C** les cellules épendymaires se trouvent dans les nerfs périphériques
- ☐ **D** les astrocytes participent à la barrière hémato-encéphalique
- ☐ **E** les cellules gliales transmettent l'influx nerveux comme les neurones

11 **À propos de l'encéphale :** N2

- ☐ **A** le cervelet fait partie du cerveau
- ☐ **B** le tronc cérébral fait partie du cerveau
- ☐ **C** le cerveau comprend les 2 hémisphères et le diencéphale
- ☐ **D** le corps calleux relie les deux hémisphères
- ☐ **E** l'encéphale d'un adulte pèse environ 13 kg

QC4 **Cite les 4 grands types de cellules gliales du cours, avec pour chacun sa localisation (SNC ou SNP) et un rôle.** N2

QC5 **Quelle différence fais-tu entre encéphale et cerveau ? Cite les 3 organes de l'encéphale, puis les 3 parties du tronc cérébral de haut en bas.** N2

QC6 **Tu marches pieds nus sur une punaise et ton pied se retire. Donne les 5 éléments de l'arc réflexe, dans l'ordre, appliqués à cette situation.** N2

QC7 **Explique pourquoi on dit que la disposition de la substance grise et de la substance blanche est « inversée » entre le cerveau et la moelle. Que contient chacune de ces substances ?** N2

QC8 **Définis nerf afférent, nerf efférent et nerf mixte, avec un exemple pour chacun.** N2

Niveau 3 · Type examen et pièges

Des formulations proches de l'examen, des cas concrets et les pièges classiques. Prends le temps de lire chaque mot.

1 **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?** N3

- ☐ **A** Le SN autonome fait partie du SNC
- ☐ **B** Les ganglions sont des amas de corps cellulaires situés hors du SNC
- ☐ **C** Les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens appartiennent au SNP
- ☐ **D** Le système nerveux est composé du SNC et du SN autonome
- ☐ **E** Le SN somatique commande les muscles squelettiques

2 **Concernant les nerfs crâniens :** N3

- ☐ **A** le nerf X (vague) innerve des viscères du thorax et de l'abdomen
- ☐ **B** le nerf I (olfactif) naît du tronc cérébral
- ☐ **C** le nerf VIII transmet des informations auditives
- ☐ **D** les 12 paires crâniennes sont toutes mixtes
- ☐ **E** le nerf II (optique) est un nerf sensoriel

3 **Nerfs rachidiens et colonne vertébrale :** N3

- ☐ **A** il y a 8 paires de nerfs cervicaux mais seulement 7 vertèbres cervicales
- ☐ **B** le total des nerfs rachidiens est 8 + 12 + 5 + 5 + 1 = 31 paires
- ☐ **C** une ponction lombaire entre L4 et L5 risque fortement de piquer la moelle épinière
- ☐ **D** les nerfs rachidiens sont uniquement moteurs
- ☐ **E** le ganglion spinal, sur la racine dorsale, contient les corps cellulaires des neurones sensitifs

4 **Un AVC détruit le cortex moteur de l'hémisphère GAUCHE. On peut s'attendre à :** N3

- ☐ **A** une paralysie du côté droit du corps
- ☐ **B** une paralysie du côté gauche du corps
- ☐ **C** des troubles de la parole si l'aire de Broca, voisine, est aussi touchée
- ☐ **D** la disparition des réflexes rotuliens par destruction de la moelle lombaire
- ☐ **E** un résultat qui s'explique par le croisement des fibres motrices au niveau du bulbe

5 **Juste avant un oral, tu as un gros trac. Quels effets sont dus à l'activation du système sympathique ?** N3

- ☐ **A** Une accélération du cœur (tachycardie)
- ☐ **B** Une dilatation des pupilles (mydriase)
- ☐ **C** Une digestion stimulée
- ☐ **D** Une dilatation des bronches
- ☐ **E** Une libération d'adrénaline par la glande surrénale

6 **Neurotransmetteurs et origines des systèmes :** N3

- ☐ **A** le sympathique sort de la moelle thoracique et lombaire
- ☐ **B** le parasympathique a une origine crânio-sacrée
- ☐ **C** au niveau de l'organe, le sympathique libère surtout de l'acétylcholine
- ☐ **D** à la jonction neuromusculaire du muscle squelettique, le neurotransmetteur est l'acétylcholine
- ☐ **E** la chaîne sympathique est située à l'intérieur du crâne

7 **Pathologies du système nerveux :** N3

- ☐ **A** dans la maladie de Parkinson, les neurones à dopamine de la substance noire (mésencéphale) dégénèrent
- ☐ **B** un tremblement qui apparaît surtout pendant le mouvement évoque une atteinte du cervelet
- ☐ **C** la sclérose en plaques détruit la myéline fabriquée par les cellules de Schwann
- ☐ **D** la maladie d'Alzheimer touche notamment l'hippocampe, d'où les troubles de la mémoire
- ☐ **E** le tremblement de la maladie de Parkinson est typiquement un tremblement de repos

8 **Un étudiant a de la fièvre, mal à la tête et une nuque raide : on suspecte une méningite.** N3

- ☐ **A** ce sont les enveloppes du SNC qui sont enflammées
- ☐ **B** on peut prélever du LCR par ponction lombaire, sous la fin de la moelle
- ☐ **C** le LCR prélevé circule normalement entre l'os et la dure-mère
- ☐ **D** le LCR est produit dans les ventricules du cerveau
- ☐ **E** la pie-mère est la méninge la plus externe

9 **Un patient a une démarche titubante et des gestes imprécis : quand il approche le doigt de son nez, sa main tremble de plus en plus. Il n'a aucune paralysie. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** Il a probablement une lésion du bulbe rachidien
- ☐ **B** Il a probablement une lésion du cervelet
- ☐ **C** C'est le tableau typique de la maladie de Parkinson
- ☐ **D** Il a probablement une lésion de l'aire de Broca
- ☐ **E** Ses mouvements mal coordonnés s'appellent une ataxie

10 **Myéline et conduction :** N3

- ☐ **A** dans la sclérose en plaques, l'influx est ralenti ou bloqué dans le SNC
- ☐ **B** une cellule de Schwann peut myéliniser une trentaine d'axones différents
- ☐ **C** les nœuds de Ranvier sont les zones où la myéline est la plus épaisse
- ☐ **D** l'influx nerveux est plus rapide dans un axone myélinisé
- ☐ **E** la sclérose en plaques est due à un virus qui détruit les cellules de Schwann

QC9 **Gaspard se pique le doigt avec une aiguille : il retire sa main avant de ressentir la douleur. Explique pourquoi.** N3

QC10 **Décris le trajet de la commande nerveuse qui permet de plier volontairement le bras droit, depuis le cortex jusqu'à la contraction du biceps.** N3

QC11 Après un accident, la moelle d'un patient est complètement sectionnée au niveau de la 10e vertèbre thoracique. Que prévois-tu pour ses bras, ses jambes, sa respiration et son réflexe rotulien ? Justifie. N3

QC12 L'atropine est un médicament qui empêche l'acétylcholine d'agir sur les organes innervés par le parasympathique. Que prévois-tu pour le cœur, la pupille et la salive ? Raisonne. N3

QC13 Pourquoi peut-on faire une ponction lombaire entre L4 et L5 sans abîmer la moelle ? Que prélève-t-on, et dans quel espace se trouve-t-il ? N3

QC14 Après un AVC, une patiente ne mange que la moitié droite de son assiette et ne se maquille que la moitié droite du visage. Ses yeux fonctionnent normalement. Quel trouble, quel lobe, quel hémisphère ? Explique. N3

La fonction locomotrice : os, articulations, muscles et commande nerveuse

EXERCICES DU COURS

Les « Vrai ou faux » et QCM des diapos, corrigés

Faisons le point : vrai ou faux ? · diapo 19

Réponds d'abord, puis ouvre la correction. Chaque correction explique le raisonnement pas à pas.

1	La colonne vertébrale fait partie du squelette appendiculaire.	☐ Vrai	☐ Faux
2	Les ostéoblastes détruisent la matrice osseuse.	☐ Vrai	☐ Faux
3	L'activité physique stimule la formation osseuse.	☐ Vrai	☐ Faux
4	Le cartilage articulaire est très vascularisé, il se répare vite.	☐ Vrai	☐ Faux
5	Les sutures du crâne sont des articulations immobiles.	☐ Vrai	☐ Faux

Testez-vous : QCM · diapo 39

Une seule réponse juste par question (comme sur la diapo). Coche, vérifie, puis lis la correction option par option.

Q1 Lors de la contraction musculaire, le calcium :

- ☐ **A** raccourcit les filaments d'actine
- ☐ **B** est libéré par le motoneurone dans la fente synaptique
- ☐ **C** permet la fixation de la myosine sur l'actine
- ☐ **D** dégrade l'acétylcholine

Q2 **Les muscles de l'œil permettent des mouvements très précis car :**

- ☐ **A** ils sont formés de fibres lisses
- ☐ **B** leurs unités motrices comportent peu de fibres
- ☐ **C** ils sont commandés par le SN autonome
- ☐ **D** ils ne contiennent que des fibres de type II

Q3 **Un ligament :**

- ☐ **A** relie un muscle à un os
- ☐ **B** est un tissu très vascularisé qui se répare vite
- ☐ **C** produit le liquide synovial
- ☐ **D** relie deux os et stabilise l'articulation

Q4 **Après la ménopause, la perte osseuse s'accélère car :**

- ☐ **A** la résorption par les ostéoclastes n'est plus freinée
- ☐ **B** les ostéoblastes détruisent plus d'os
- ☐ **C** le cartilage de conjugaison disparaît
- ☐ **D** l'absorption du calcium augmente

ENTRAÎNEMENT

QCM et questions courtes type examen

Trois niveaux, du plus facile au plus difficile. Pour chaque QCM, **une ou plusieurs** réponses peuvent être justes, comme en fac : coche tout ce qui te paraît vrai, puis clique sur « Vérifier ». Les solutions restent cachées tant que tu ne les demandes pas.

Niveau 1 · Les bases

1 **Le squelette d'un adulte compte :** N1

- ☐ **A** 33 os
- ☐ **B** 206 os
- ☐ **C** environ 300 os
- ☐ **D** 570 os
- ☐ **E** plus de 600 os

2 **Font partie du squelette axial :** N1

- ☐ **A** le sternum
- ☐ **B** la clavicule
- ☐ **C** les côtes
- ☐ **D** l'os coxal
- ☐ **E** le crâne

3 **À propos des cellules osseuses :** N1

- ☐ **A** l'ostéoblaste fabrique la matrice osseuse
- ☐ **B** l'ostéoclaste résorbe la matrice osseuse
- ☐ **C** l'ostéocyte est un ostéoclaste emmuré
- ☐ **D** l'ostéocyte détecte les contraintes mécaniques
- ☐ **E** l'ostéoclaste fabrique le collagène de l'os

4 **Une articulation synoviale :** N1

- ☐ **A** contient une cavité remplie de liquide synovial
- ☐ **B** est fermée par une capsule fibreuse
- ☐ **C** est une synarthrose
- ☐ **D** peut être le genou ou l'épaule
- ☐ **E** peut être une suture du crâne

5 **Le tendon :** N1

- ☐ **A** relie deux os
- ☐ **B** relie un muscle à un os
- ☐ **C** est un tissu conjonctif dense riche en collagène
- ☐ **D** sa lésion s'appelle une entorse
- ☐ **E** son inflammation s'appelle une tendinite

6 **À propos des 3 types de muscles :** N1

- ☐ **A** le muscle cardiaque est strié
- ☐ **B** le muscle lisse est volontaire
- ☐ **C** le muscle squelettique est commandé par le SN somatique
- ☐ **D** les fibres du muscle squelettique sont multinucléées
- ☐ **E** les cellules du muscle lisse sont fusiformes, avec un noyau

7 **Au cours de la contraction, l'ATP :** N1

- ☐ **A** fournit l'énergie du pivotement des têtes de myosine
- ☐ **B** permet le détachement de la myosine de l'actine
- ☐ **C** démasque les sites de fixation de l'actine
- ☐ **D** s'il manque, provoque la rigidité cadavérique
- ☐ **E** est libéré par le motoneurone dans la fente synaptique

8 **Une unité motrice :** N1

- ☐ **A** c'est un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu'il innerve
- ☐ **B** c'est une fibre musculaire et tous les motoneurones qui l'innervent
- ☐ **C** ses fibres se contractent ensemble
- ☐ **D** plus elle est petite, plus le mouvement est précis
- ☐ **E** les grandes unités se trouvent dans les muscles de l'œil

9 Écarter le bras du tronc sur le côté est un mouvement : N1

- ☐ **A** d'abduction
- ☐ **B** d'adduction
- ☐ **C** de flexion
- ☐ **D** de supination
- ☐ **E** de rotation

Vrai ou faux express : réponds vite, puis lis la justification.

VF1 Le sternum fait partie du squelette appendiculaire. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF2 L'os spongieux contient la moelle rouge. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF3 Le muscle cardiaque est strié et volontaire. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF4 Un ligament relie un muscle à un os. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF5 Pendant la contraction, c'est le sarcomère qui raccourcit, pas les filaments. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF6 La toxine botulique empêche la libération d'acétylcholine. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF7 La supination tourne la paume de la main vers le bas. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

VF8 Les petites unités motrices permettent des mouvements précis. N1 ☐ Vrai ☐ Faux

QC1 Cite les 5 fonctions du squelette et donne un exemple pour chacune. N1

QC2 Donne la répartition des 33 vertèbres par région, avec leurs abréviations. N1

QC3 Définis synarthrose, amphiarthrose et diarthrose, avec un exemple pour chacune. N1

Niveau 2 · Comprendre

1 À propos d'un os long : N2

- ☐ **A** la diaphyse est le corps de l'os
- ☐ **B** les épiphyses contiennent de l'os spongieux et de la moelle rouge
- ☐ **C** l'os compact occupe le centre de la diaphyse
- ☐ **D** la croissance en longueur se fait au niveau du cartilage de conjugaison
- ☐ **E** le cartilage de conjugaison s'ossifie dès la naissance

2 **À propos du remodelage osseux :** N2

- ☐ **A** la PTH augmente la calcémie en mobilisant le calcium de l'os
- ☐ **B** la vitamine D augmente l'absorption intestinale du calcium
- ☐ **C** les œstrogènes stimulent la résorption osseuse
- ☐ **D** un alitement prolongé entraîne une perte osseuse
- ☐ **E** le pic de masse osseuse est atteint vers 50 ans

3 **Classez correctement :** N2

- ☐ **A** le disque intervertébral forme une amphiarthrose
- ☐ **B** la symphyse pubienne est une amphiarthrose
- ☐ **C** les sutures du crâne sont des diarthroses
- ☐ **D** la gomphose unit une dent à son alvéole
- ☐ **E** la syndesmose tibia–fibula est une articulation synoviale

4 **Le cartilage articulaire :** N2

- ☐ **A** n'est pas vascularisé
- ☐ **B** est nourri par le liquide synovial
- ☐ **C** se répare rapidement après une lésion
- ☐ **D** s'use dans l'arthrose
- ☐ **E** s'use dans l'ostéoporose

5 **Quand un sarcomère se contracte :** N2

- ☐ **A** les stries Z se rapprochent
- ☐ **B** la bande A garde la même longueur
- ☐ **C** les filaments d'actine raccourcissent
- ☐ **D** la zone H raccourcit
- ☐ **E** la bande I s'allonge

6 **À la jonction neuromusculaire :** N2

- ☐ **A** le neurotransmetteur est l'acétylcholine
- ☐ **B** les récepteurs de la fibre sont nicotiniques
- ☐ **C** le Ca^{2+} de la contraction provient du réticulum sarcoplasmique
- ☐ **D** l'acétylcholinestérase libère l'acétylcholine
- ☐ **E** le potentiel d'action musculaire se propage jusque dans les tubules T

7 **Les fibres musculaires de type IIa :** N2

- ☐ **A** sont rapides
- ☐ **B** ont un métabolisme oxydo-glycolytique
- ☐ **C** sont rouges, riches en myoglobine
- ☐ **D** sont les plus résistantes à la fatigue
- ☐ **E** sont très sollicitées en course de demi-fond

8 **Pour augmenter la force d'un muscle, le système nerveux peut :** N2

- ☐ **A** recruter davantage d'unités motrices
- ☐ **B** augmenter la fréquence des potentiels d'action
- ☐ **C** raccourcir les filaments de myosine
- ☐ **D** augmenter l'amplitude de chaque potentiel d'action
- ☐ **E** contracter l'antagoniste en même temps que l'agoniste

9 **À propos du maintien de la posture :** N2

- ☐ **A** il est réglé automatiquement par le tronc cérébral et le cervelet
- ☐ **B** il repose surtout sur des fibres de type IIx
- ☐ **C** il utilise la proprioception, le vestibule et la vision
- ☐ **D** les muscles antigravitaires sont surtout des fléchisseurs
- ☐ **E** dans le réflexe myotatique, un muscle étiré se contracte

QC1 **Pourquoi un muscle a-t-il besoin d'un antagoniste ? Explique avec l'exemple du coude, et dis ce que fait le système nerveux pendant le mouvement.** N2

QC2 **Décris le cycle actine-myosine en 4 étapes, en précisant à quel moment interviennent le Ca^{2+} et l'ATP. Explique ensuite la rigidité cadavérique.** N2

QC3 **Ligament et tendon : donne un point commun, deux différences, et un exemple de lésion pour chacun.** N2

QC4 **Une fracture de l'avant-bras se consolide en quelques semaines, alors qu'une lésion du cartilage articulaire ne guérit presque jamais et qu'une entorse grave met des mois à cicatriser. Explique ces différences.** N2

QC5 **Compare les fibres de type I et de type IIx sur 5 critères. Lesquelles dominent dans les muscles de la posture, et pourquoi ?** N2

Niveau 3 · Type examen et pièges

1 **Une patiente se plaint d'une faiblesse musculaire qui s'aggrave à l'effort et s'améliore au repos. On trouve dans son sang des anticorps dirigés contre les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** il s'agit d'une myasthénie
- ☐ **B** le niveau atteint est la jonction neuromusculaire
- ☐ **C** la libération d'acétylcholine par le motoneurone est bloquée
- ☐ **D** ses motoneurones sont détruits
- ☐ **E** les curares produisent un effet comparable, en bloquant ces mêmes récepteurs

2 **Quelques heures après la mort, les muscles deviennent rigides. Cela s'explique par le fait que :** N3

- ☐ **A** le Ca^{2+} n'est plus libéré, donc l'actine reste masquée
- ☐ **B** l'ATP n'est plus produit
- ☐ **C** les filaments d'actine se raccourcissent définitivement
- ☐ **D** les têtes de myosine restent fixées à l'actine, faute de pouvoir s'en détacher
- ☐ **E** ce phénomène montre que le relâchement musculaire nécessite de l'ATP

3 **Un patient fait un AVC qui détruit une partie de son cortex moteur gauche. On s'attend à :** N3

- ☐ **A** une paralysie du côté droit du corps
- ☐ **B** une paralysie du côté gauche du corps
- ☐ **C** ce résultat, parce que la voie pyramidale croise la ligne médiane au niveau du bulbe
- ☐ **D** un tremblement de repos
- ☐ **E** une destruction des motoneurones de la moelle épinière

4 **Une femme de 68 ans, ménopausée depuis 15 ans et sédentaire, se fracture le col du fémur en tombant de sa hauteur. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** une ostéoporose est probable
- ☐ **B** chez elle, la résorption l'a emporté sur la formation
- ☐ **C** la fracture s'explique par une arthrose de la hanche
- ☐ **D** la chute des œstrogènes a levé le frein sur l'activité des ostéoclastes
- ☐ **E** l'activité physique, le calcium et la vitamine D font partie de la prévention

5 **Un sprinteur court un 100 m en 10 secondes ; un marathonien court plus de 2 heures. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** le sprinteur utilise surtout la phosphocréatine pour régénérer son ATP
- ☐ **B** le sprinteur sollicite surtout ses fibres IIx
- ☐ **C** le sprinteur utilise surtout la voie aérobie
- ☐ **D** les fibres IIx sont riches en myoglobine
- ☐ **E** les muscles du marathonien contiennent une forte proportion de fibres de type I

6 **Après plusieurs semaines d'apports en calcium insuffisants, la calcémie tend à baisser. On observe :** N3

- ☐ **A** une augmentation de la sécrétion de PTH
- ☐ **B** une augmentation de la résorption osseuse
- ☐ **C** une diminution de l'absorption intestinale du calcium
- ☐ **D** une baisse de la PTH une fois la calcémie revenue à la normale
- ☐ **E** un rétrocontrôle positif qui amplifie la baisse

7 **Associations structure / fonction des articulations :** N3

- ☐ **A** articulation synoviale = synarthrose
- ☐ **B** articulation fibreuse = synarthrose
- ☐ **C** symphyse pubienne = amphiarthrose
- ☐ **D** l'épaule est une diarthrose très mobile mais peu stable
- ☐ **E** les syndesmoses sont des articulations synoviales

8 **Associez correctement la pathologie et le niveau atteint :** N3

- ☐ **A** sclérose latérale amyotrophique (SLA) — motoneurone
- ☐ **B** dystrophie de Duchenne — jonction neuromusculaire
- ☐ **C** polyarthrite rhumatoïde — membrane synoviale
- ☐ **D** hernie discale — articulation cartilagineuse (disque)
- ☐ **E** scoliose — os long

9 **Un homme de 70 ans a des gestes lents et un tremblement de la main au repos, qui diminue quand il saisit un objet. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** le tableau évoque une maladie de Parkinson
- ☐ **B** les noyaux gris centraux fonctionnent mal
- ☐ **C** le tableau évoque d'abord une lésion du cervelet
- ☐ **D** la jonction neuromusculaire est bloquée
- ☐ **E** la cause est la perte des neurones à dopamine de la substance noire

10 **Un enfant qui ne s'expose jamais au soleil et mange peu de produits riches en vitamine D a les jambes arquées. Quelles propositions sont exactes ?** N3

- ☐ **A** il peut s'agir d'un rachitisme
- ☐ **B** son os est mal minéralisé, donc trop mou
- ☐ **C** son intestin absorbe moins bien le calcium
- ☐ **D** ses ostéoclastes ont disparu
- ☐ **E** c'est une arthrose précoce

QC1 Un astronaute revient d'une mission de 6 mois en apesanteur : sa densité osseuse a nettement diminué. Explique le mécanisme en citant les cellules osseuses impliquées, puis propose deux mesures de prévention. N3

QC2 De la décision de prendre un verre jusqu'à la flexion du coude : décris toute la chaîne d'événements, du cortex jusqu'à l'articulation. N3

QC3 La toxine botulique, les curares et la myasthénie donnent tous une faiblesse ou une paralysie des muscles squelettiques. Pour chacun, précise le niveau et le mécanisme. Pourquoi le résultat est-il le même ? N3

QC4 La poliomyélite détruit les motoneurones de la corne antérieure de la moelle. Explique, avec la notion d'unité motrice, la paralysie et l'atrophie observées. Pourquoi la sensibilité de la peau est-elle conservée ? N3

QC5 Un homme de 40 ans soulève un carton lourd, dos rond, et ressent une douleur lombaire qui descend dans la jambe (sciatique). Le scanner montre une hernie discale entre L5 et S1. Explique l'anatomie concernée, le mécanisme, et pourquoi la guérison du disque est difficile. N3

QC6 **Tu sors de la mer en hiver et tu te mets à frissonner. Explique ce phénomène en reliant les trois cours (homéostasie, système nerveux, muscle).** N3

Ce qui relie les trois cours

EXAMEN BLANC MÉLANGÉ

24 QCM et 6 questions de réflexion, les trois cours mélangés

Comme au CCF, les questions arrivent dans le désordre et peuvent avoir **une ou plusieurs** bonnes réponses. Fais toute la série sans regarder les fiches, puis clique sur « Corriger toute la série ». Vise au moins 18/24 avant le contrôle.

Partie A · QCM

Une ou plusieurs réponses justes. Une question n'est juste que si tu coches exactement les bonnes réponses.

1 **Le milieu intérieur correspond :** C1

- ☐ **A** au liquide intracellulaire
- ☐ **B** au liquide interstitiel et au plasma
- ☐ **C** au liquide extracellulaire
- ☐ **D** à l'environnement dans lequel vit l'organisme
- ☐ **E** au cytoplasme des cellules musculaires

2 **Les cellules de Schwann :** C2

- ☐ **A** forment la myéline dans le SNC
- ☐ **B** myélinisent chacune un seul segment d'un axone
- ☐ **C** sont des cellules gliales
- ☐ **D** sont la cible de la sclérose en plaques
- ☐ **E** appartiennent au système nerveux périphérique

3 **Pendant la contraction du muscle squelettique :** C3

- ☐ **A** le Ca^{2+} est libéré par le réticulum sarcoplasmique
- ☐ **B** l'ATP permet le détachement de la tête de myosine
- ☐ **C** les filaments d'actine raccourcissent
- ☐ **D** en l'absence d'ATP, la myosine reste accrochée à l'actine
- ☐ **E** les têtes de myosine tirent l'actine vers le centre du sarcomère

4 **Lequel de ces mécanismes est un rétrocontrôle positif ?** C1

- ☐ **A** le frisson quand il fait froid
- ☐ **B** les contractions de l'utérus pendant l'accouchement
- ☐ **C** la transpiration quand il fait chaud
- ☐ **D** la dilatation des vaisseaux d'un muscle qui manque d'O_2

5 **Appartiennent au système nerveux central :** C2

- ☐ **A** la moelle épinière
- ☐ **B** le cervelet
- ☐ **C** le nerf vague (X)
- ☐ **D** un ganglion spinal
- ☐ **E** le bulbe rachidien

6 **À propos des articulations :** C3

- ☐ **A** le genou est une diarthrose
- ☐ **B** la symphyse pubienne est une amphiarthrose
- ☐ **C** les sutures du crâne sont des synarthroses
- ☐ **D** le disque intervertébral forme une articulation synoviale
- ☐ **E** plus une articulation est mobile, plus elle est stable

7 **Un AVC détruit l'aire motrice primaire de l'hémisphère gauche. On peut s'attendre à :** C2 · C3

- ☐ **A** une paralysie du côté droit du corps
- ☐ **B** une paralysie du côté gauche du corps
- ☐ **C** une lésion située dans le lobe frontal
- ☐ **D** une lésion située en arrière du sillon central
- ☐ **E** des difficultés à produire la parole si l'aire de Broca voisine est aussi touchée

8 **Font partie des 4 grands types de tissus :** C1

- ☐ **A** le tissu épithélial
- ☐ **B** le tissu conjonctif
- ☐ **C** le tissu osseux, comme cinquième type à part
- ☐ **D** le tissu musculaire
- ☐ **E** le tissu nerveux

9 **Le système nerveux sympathique provoque :** C2

- ☐ **A** une mydriase
- ☐ **B** une bradycardie
- ☐ **C** une dilatation des bronches
- ☐ **D** une stimulation de la digestion
- ☐ **E** une libération de noradrénaline au niveau des organes

10 **L'ostéoporose :** C3

- ☐ **A** correspond à une résorption supérieure à la formation osseuse
- ☐ **B** est une usure du cartilage articulaire
- ☐ **C** s'accélère après la ménopause
- ☐ **D** reste souvent silencieuse jusqu'à une fracture
- ☐ **E** est causée par un excès d'œstrogènes

11 **Le squelette participe à l'homéostasie car :** C1 · C3

- ☐ **A** il contient environ 99 % du calcium de l'organisme
- ☐ **B** sa moelle rouge produit les cellules sanguines
- ☐ **C** il sécrète l'ocytocine
- ☐ **D** il libère du Ca^{2+} dans le sang sous l'effet de la parathormone
- ☐ **E** il ne se renouvelle jamais à l'âge adulte

12 **À propos de l'arc réflexe :** C2

- ☐ **A** il comporte 5 éléments
- ☐ **B** le centre d'intégration du réflexe rotulien est la moelle épinière
- ☐ **C** il passe obligatoirement par le cortex cérébral
- ☐ **D** la réponse est involontaire
- ☐ **E** l'effecteur est le récepteur sensoriel

13 **L'unité motrice :** C3

- ☐ **A** regroupe un motoneurone et toutes les fibres qu'il innerve
- ☐ **B** est petite dans les muscles des doigts
- ☐ **C** permet de graduer la force par le recrutement
- ☐ **D** permet de graduer la force par la fréquence des influx
- ☐ **E** est grande dans les muscles de l'œil

14 **Le contrôle intrinsèque :** C1

- ☐ **A** est un contrôle local
- ☐ **B** se fait à l'intérieur de l'organe concerné
- ☐ **C** est assuré par le système nerveux et le système endocrine
- ☐ **D** explique la dilatation des vaisseaux d'un muscle qui consomme plus d'O_2
- ☐ **E** coordonne plusieurs organes pour un objectif commun

15 **Méninges et liquide céphalo-rachidien (LCR) :** C2

- ☐ **A** le LCR circule entre l'arachnoïde et la pie-mère
- ☐ **B** la dure-mère est la méninge la plus externe
- ☐ **C** la pie-mère est collée au tissu nerveux
- ☐ **D** le LCR est produit dans les ventricules
- ☐ **E** le LCR circule entre l'os et la dure-mère

16 **Ligaments et tendons :** C3

- ☐ **A** un ligament relie deux os
- ☐ **B** un tendon relie un muscle à un os
- ☐ **C** les ligaments sont très vascularisés et cicatrisent vite
- ☐ **D** une entorse est une lésion de ligament
- ☐ **E** une tendinite est une inflammation de tendon

17 **À la jonction neuromusculaire :** C2 · C3

- ☐ **A** le motoneurone libère de l'acétylcholine
- ☐ **B** l'acétylcholine se fixe sur des récepteurs nicotiniques
- ☐ **C** le curare bloque ces récepteurs
- ☐ **D** la toxine botulique empêche la libération d'acétylcholine
- ☐ **E** l'acétylcholinestérase libère le Ca^{2+} dans la fibre

18 **Système nerveux et système endocrine :** C1 · C2

- ☐ **A** le système nerveux transmet des messages électriques rapides
- ☐ **B** le système endocrine utilise des hormones transportées par le sang
- ☐ **C** le système endocrine agit sur les reins pour régler le volume et les électrolytes
- ☐ **D** le système nerveux assure aussi des fonctions sans lien direct avec l'homéostasie, comme la mémoire
- ☐ **E** le système endocrine règle surtout les réponses très rapides

19 **Les fibres musculaires :** C3

- ☐ **A** de type I résistent bien à la fatigue
- ☐ **B** de type IIx sont blanches et se fatiguent vite
- ☐ **C** de type IIa sont rouges
- ☐ **D** des muscles de la posture sont surtout de type I
- ☐ **E** d'un même muscle humain sont toutes du même type

20 **Les nerfs rachidiens :** C2

- ☐ **A** sont au nombre de 31 paires
- ☐ **B** sont tous mixtes
- ☐ **C** comptent 8 paires cervicales
- ☐ **D** sortent du tronc cérébral
- ☐ **E** comptent 12 paires thoraciques

21 **Lors du frisson :** C1 · C2 · C3

- ☐ **A** l'effecteur est le muscle squelettique
- ☐ **B** l'essentiel de l'énergie de contraction est libéré en chaleur
- ☐ **C** il s'agit d'un rétrocontrôle positif
- ☐ **D** le centre de contrôle est situé dans le cerveau
- ☐ **E** les contractions sont volontaires

22 **La colonne vertébrale :** C3

- ☐ **A** compte 33 vertèbres
- ☐ **B** compte 7 vertèbres cervicales
- ☐ **C** compte 5 vertèbres lombaires
- ☐ **D** comprend le sacrum, fait de 5 vertèbres soudées
- ☐ **E** fait partie du squelette appendiculaire

23 **Le cervelet :** C2 · C3

- ☐ **A** participe à l'équilibre
- ☐ **B** coordonne et corrige les mouvements
- ☐ **C** contient les centres de la respiration
- ☐ **D** lésé, il donne une ataxie
- ☐ **E** lésé, il donne un tremblement de repos

24 **Niveaux d'organisation :** C1

- ☐ **A** un organe est formé de plusieurs tissus
- ☐ **B** un tissu regroupe des cellules de même spécialisation
- ☐ **C** un système est un ensemble d'organes qui coopèrent
- ☐ **D** l'estomac est un tissu
- ☐ **E** le sang est un tissu conjonctif

Partie B · Questions de réflexion

Réponds par écrit en 5 à 10 lignes, puis compare avec la proposition de corrigé.

B1 **Explique le frisson en montrant ce que chacun des trois cours apporte.** N2

B2 **Une femme de 68 ans, ménopausée et sédentaire, se casse le col du fémur après une chute banale. Explique le mécanisme et cite deux moyens de prévention.** N3

B3 **Pendant une anesthésie, on injecte un curare. Pourquoi faut-il alors faire respirer le patient avec une machine ?** N3

B4 **Pourquoi une lésion de la moelle dans le cou peut-elle paralyser les quatre membres, alors qu'une lésion lombaire ne paralyse que les jambes ?** N3

B5 Compare l'organisation en enveloppes d'un nerf et d'un muscle squelettique. N2

B6 Le médecin tape sous la rotule et la jambe se lève. Décris l'arc réflexe, puis explique à quoi sert ce réflexe dans la vie courante. N3